

Điện tử [Phân tích, phân tích]
[sinh học] [điện tử y sinh]

Hóa sinh Y sinh

Bệnh viện, công nghệ dược phẩm

- ☐ Dành cho kỹ sư kỹ thuật y sinh
- ☐ Kỹ thuật Y sinh?


ScienceDirect

Journals & Books




Register

Sign in

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering (BME) is the branch of engineering that is concerned with solving problems in biology and medicine.

From: Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2006

Related terms:

Clinical Engineering, Tissue Engineering, Nanomaterials, Biomaterial, Biomedical Engineer, Clinical Engineer

View all Topics >

là một bộ môn khoa học ứng dụng dựa trên các nguyên lý cơ bản trong kỹ thuật và các ý tưởng về thiết kế để đưa ra giải pháp trong y học, sinh học cũng như các mục đích chăm sóc sức khỏe khác

Kỹ thuật Y sinh

☐ Thiết bị Y tế

☐ Điện tử Y sinh

☐ Y học tái tạo

☐ Kỹ thuật dược

Các vị trí việc làm tiêu biểu:

- Kỹ sư nghiên cứu phát triển, xây dựng và quản lý dự án hay kinh doanh cho các doanh nghiệp, các tập đoàn thiết bị y tế trong và ngoài nước;
- Kỹ sư làm tại các phòng Vật tư Trang thiết bị y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế trong cả nước;
- Kỹ sư nghiên cứu phát triển tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu...

ĐHBK HN

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong:

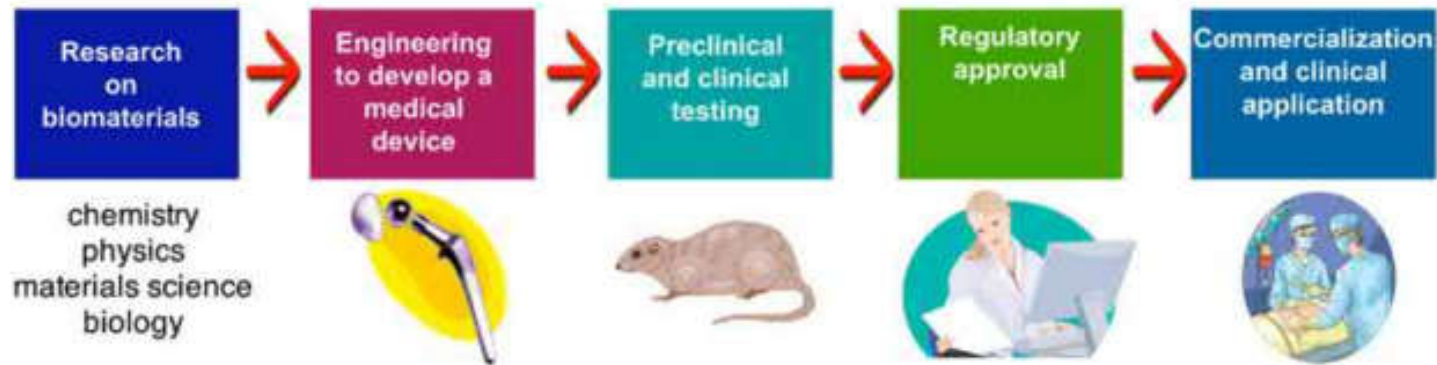
- Bệnh viện với vai trò Kỹ Sư Lâm Sàng xuất sắc: (a) hiểu rõ nguyên tắc hoạt động để vận hành, bảo trì những thiết bị y tế hiện đại trong các bệnh viện và (b) cộng tác với các bác sĩ trong việc điều trị cũng như nghiên cứu khoa học.
- Doanh nghiệp như những nhà kinh doanh giỏi có khả năng biến những ý tưởng thành sản phẩm thương mại và thành lập các công ty khởi nghiệp.
- Cơ sở nghiên cứu và giáo dục về khoa học đời sống.

ĐH Quốc tế- ĐH QG TPHCM

Kỹ thuật Y sinh

- ❑ Thiết bị Y tế
- ❑ Điện tử Y sinh
- ❑ Y học tái tạo
- ❑ Kỹ thuật dược

1.1 Overview of Biomaterials



• **Figure 1.1.1.1** The path from the basic science of biomaterials, to a medical device, to clinical application.

→ Hiểu biết về cơ thể sống

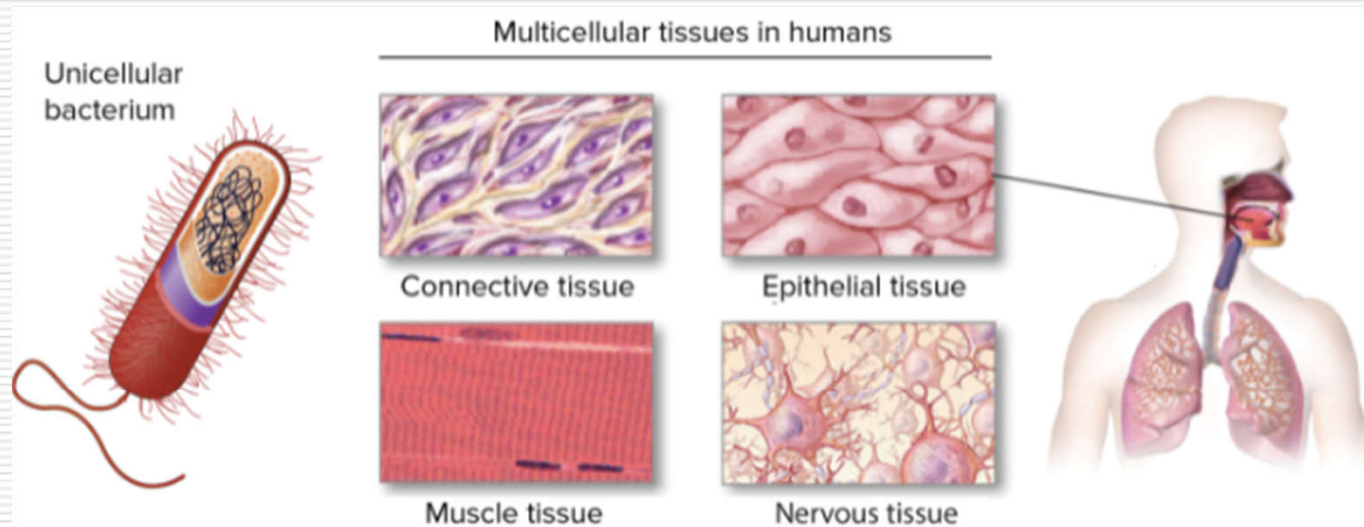


Image credit: left, modified from "[Prokaryote cell](#)" by Ali Zifan (CC BY-SA 4.0), modified image is licensed under a CC BY-SA 4.0 license; center, modified from "[Four types of tissue](#)" by the National Institutes of Health (public domain); right, modified from "[PseudostratifiedCiliatedColumnar](#)" by Blausen staff (CC BY 3.0)

Mô tả học phần

- Học phần này **củng cố** cho sinh viên những thông tin về **cấu tạo, tính chất của các chất** trong các mô và cơ quan trong cơ thể người; **cung cấp các kiến thức liên quan đến quá trình chuyển hóa các chất trong cơ thể; và cơ chế bệnh học** cùng với sự biến đổi các chỉ số hóa sinh trong suốt quá trình bệnh lý.
- Đồng thời học phần cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến **phân tách, phân tích xét nghiệm hóa sinh phục vụ cho chẩn đoán, theo dõi, và tiên lượng bệnh, và tạo các công cụ thiết bị** cho mục tiêu này. Ngoài ra, học phần cũng trang bị cho sinh viên kỹ năng thu thập, xử lý và giải thích dữ liệu hóa sinh, truyền đạt thông tin khoa học bằng lời nói và văn bản.

CÁCH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Điểm thành phần	Phương pháp đánh giá cụ thể	Mô tả	CDR được đánh giá	Tỷ trọng
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A1. Điểm quá trình (*)	Đánh giá quá trình			40%
	A1.1 Tiểu luận theo nhóm	Thuyết trình	M1.1-M1.3; M2.1-M2.2; M3.1-M3.3	25%
	A1.2 Báo cáo thí nghiệm	Báo cáo	M1.2-M1.3; M2.1-M2.2; M3.1-M3.2; M4.2	15%
A2. Điểm cuối kỳ	A2.1 Thi cuối kỳ	Thi viết	M1.1-M1.3; M2.1-M2.2; M3.2, M4.1	60%

** Điểm quá trình sẽ được điều chỉnh bằng cách cộng thêm điểm chuyên cần. Điểm chuyên cần có giá trị từ -2 đến +1, theo Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy của ĐH Bách khoa Hà Nội.*

Tài liệu học tập

1. Tạ Thành Văn (Chủ biên) (2021) **Hóa sinh Y học**. NXB Y học.
2. Tạ Thành Văn (Chủ biên) (2022) **Hóa sinh Lâm sàng**. NXB Y học.
3. Gerhard Meisenberg, William H. Simmons (2017). **Principles of Medical Biochemistry**. Elsevier, Inc. A.
4. Vijay Kumar, Kiran Dip Gill (2018). **Basic Concepts in Clinical Biochemistry: A Practical Guide**. Springer Nature Singapore Pte Ltd.

Chương 1.

Enzym học lâm sàng

GV: TS. Đỗ Biên Cương

Nhóm Hóa sinh

Khoa Kỹ thuật Sinh học

Trường Hóa và KH sự sống

Enzym

Enzim

Enzyme

..... là gì ??



1.1. Khái niệm, tính chất enzym



- **Enzym** = chất xúc tác sinh học, có bản chất protein hoặc axit nucleic



James Sumner,
1887–1955

1926 – Thu nhận urease
dưới dạng tinh thể, đưa ra
quan điểm enzym có bản
chất protein



S. Altman

1970s: RNA xúc tác;
1981-1982: **Ribozyme** 30-3000 nucleotid
1989: Nobel

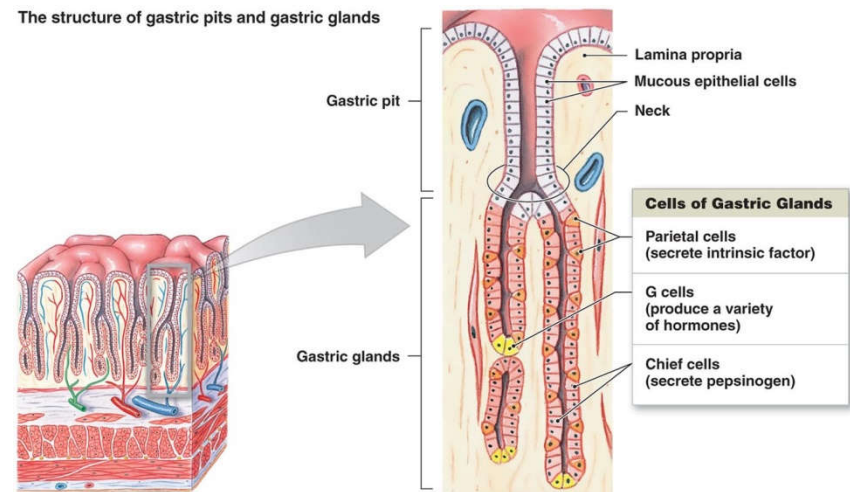
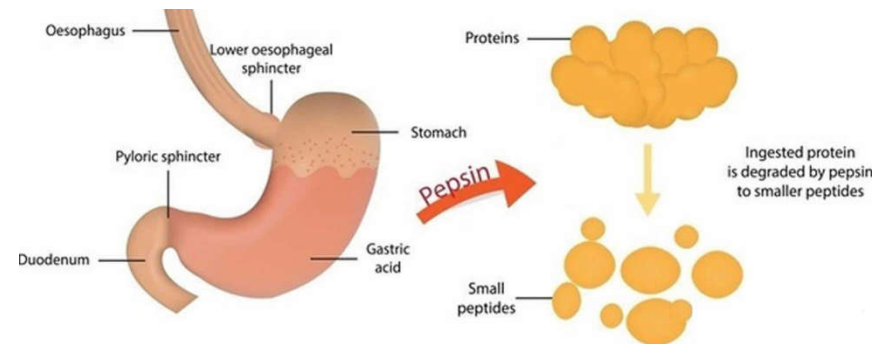


T. Cech

1.1. Khái niệm, tính chất enzym



- **Enzym = chất xúc tác sinh học, có bản chất protein hoặc axit nucleic**
- **Được tổng hợp bên trong tế bào sống**
- **Xúc tác phản ứng trong tế bào và bên ngoài tế bào**



Enzym có cường lực xúc tác lớn



TABLE 8.1 Rate enhancement by selected enzymes

Enzyme	Nonenzymatic half-life	Uncatalyzed rate ($k_{\text{un}} \text{ s}^{-1}$)	Catalyzed rate ($k_{\text{cat}} \text{ s}^{-1}$)	Rate enhancement ($k_{\text{cat}}/k_{\text{un}}$)
OMP decarboxylase	78,000,000 years	2.8×10^{-16}	39	1.4×10^{17}
Staphylococcal nuclease	130,000 years	1.7×10^{-13}	95	5.6×10^{14}
AMP nucleosidase	69,000 years	1.0×10^{-11}	60	6.0×10^{12}
Carboxypeptidase A	7.3 years	3.0×10^{-9}	578	1.9×10^{11}
Ketosteroid isomerase	7 weeks	1.7×10^{-7}	66,000	3.9×10^{11}
Triose phosphate isomerase	1.9 days	4.3×10^{-6}	4,300	1.0×10^9
Chorismate mutase	7.4 hours	2.6×10^{-5}	50	1.9×10^6
Carbonic anhydrase	5 seconds	1.3×10^{-1}	1×10^6	7.7×10^6

Abbreviations: OMP, orotidine monophosphate; AMP, adenosine monophosphate.

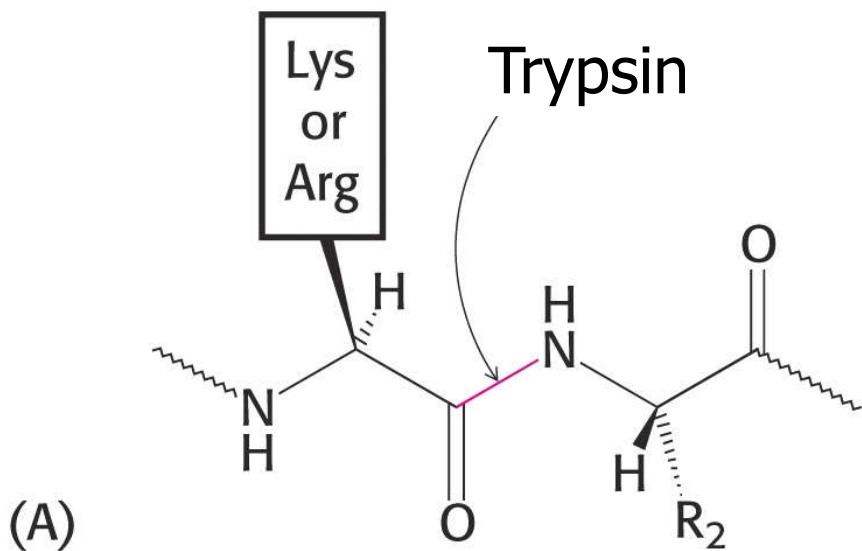
Source: After A. Radzicka and R. Wofenden. *Science* 267 (1995):90-93.

Enzym có tính đặc hiệu cao

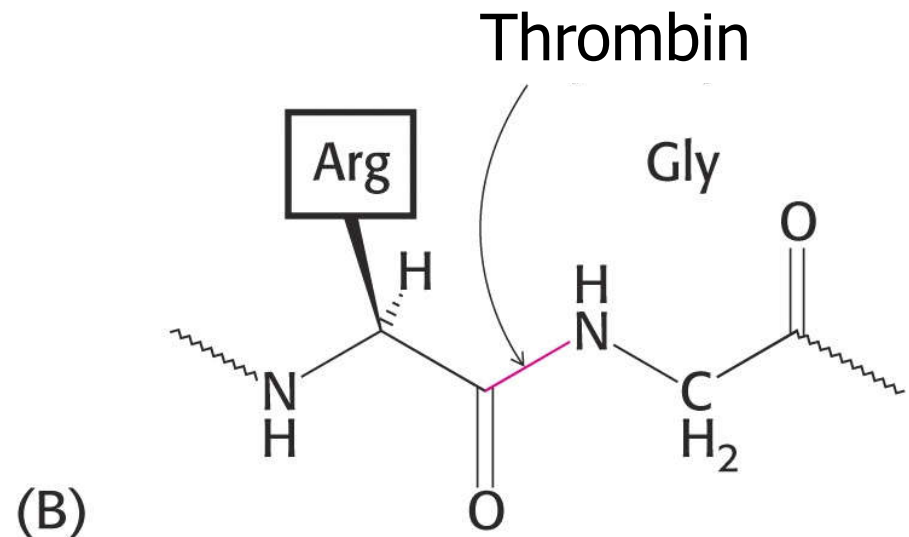


Chỉ xúc tác 1 phản ứng

Chỉ tác dụng chuyển hóa một loại liên kết hoặc nhóm chức nhất định



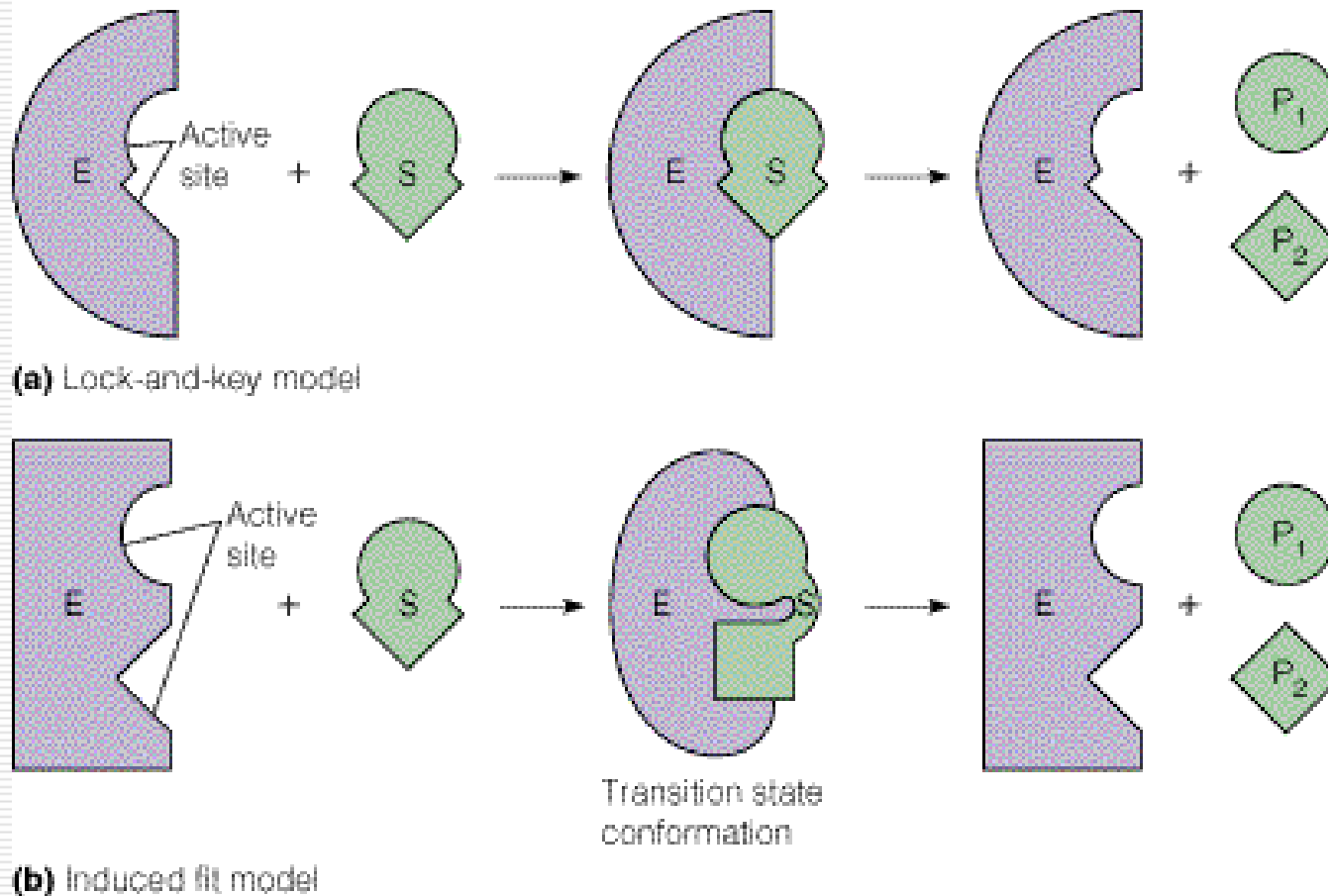
Group specificity



Absolute specificity

13

Tính đặc hiệu của enzyme là do sự tương ứng cấu trúc không gian giữa TTHĐ của enzyme với cấu trúc của cơ chất (ở trong trạng thái chuyển tiếp)



Tính đặc hiệu cao → Nhược điểm?

mất thời gian (phiên mã, dịch mã rất nhiều các enzyme khác nhau tốn thời gian hơn nhiều việc copy paste 1 enzyme)

→ Đồng nghĩa vs tốn công sức cụ thể là năng lượng

Bên cạnh đó tốn thời gian cho việc tìm đến cái cơ chất cần phản ứng trong môi trường vô hạn các chất khác nhau đang lơ lửng, di chuyển

Tính chất ưu việt của enzym

(3) Điều kiện phản ứng:

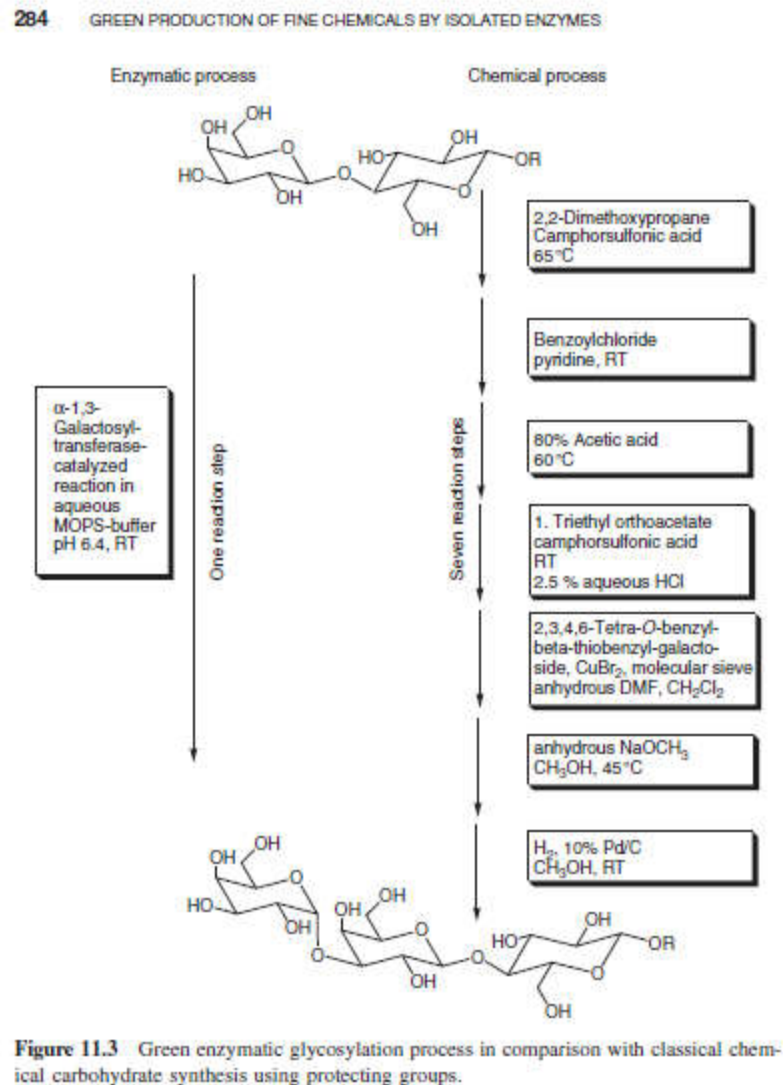
Êm dịu, nhẹ nhàng

Enzym thường tác dụng thích hợp ở:

- ✓ nhiệt độ 30-50°C
- ✓ pH trung tính
- ✓ áp suất thường

→ Ưu điểm

rõ là phù hợp vs các điều kiện thích hợp cho môi trường nội môi



1 số bền:

Enzyme	Half-life reported (month)
Aspartase	24
Pen acylase	6
Fumarase	180
Transaminase	3
Glucose isomerase (60°C)	2
Proteases	2

E chưa phù hợp:

→ Kỹ thuật đột biến, xáo trộn DNA....:

- Cải thiện độ bền của enzym tự nhiên
- Làm cho enzym phù hợp hơn với các điều kiện SX/sử dụng

Tính chất ưu việt của enzym

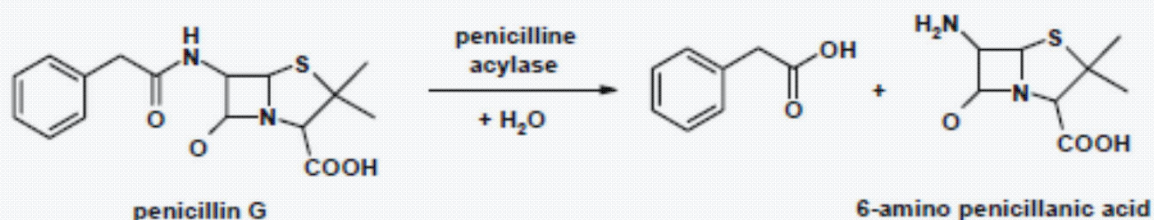
(4) Không độc
(có thể có gây dị ứng)

Tiêm ukinase

(5) Giá thành không đắt:

Enzym có thể thu nhận từ nguồn nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm

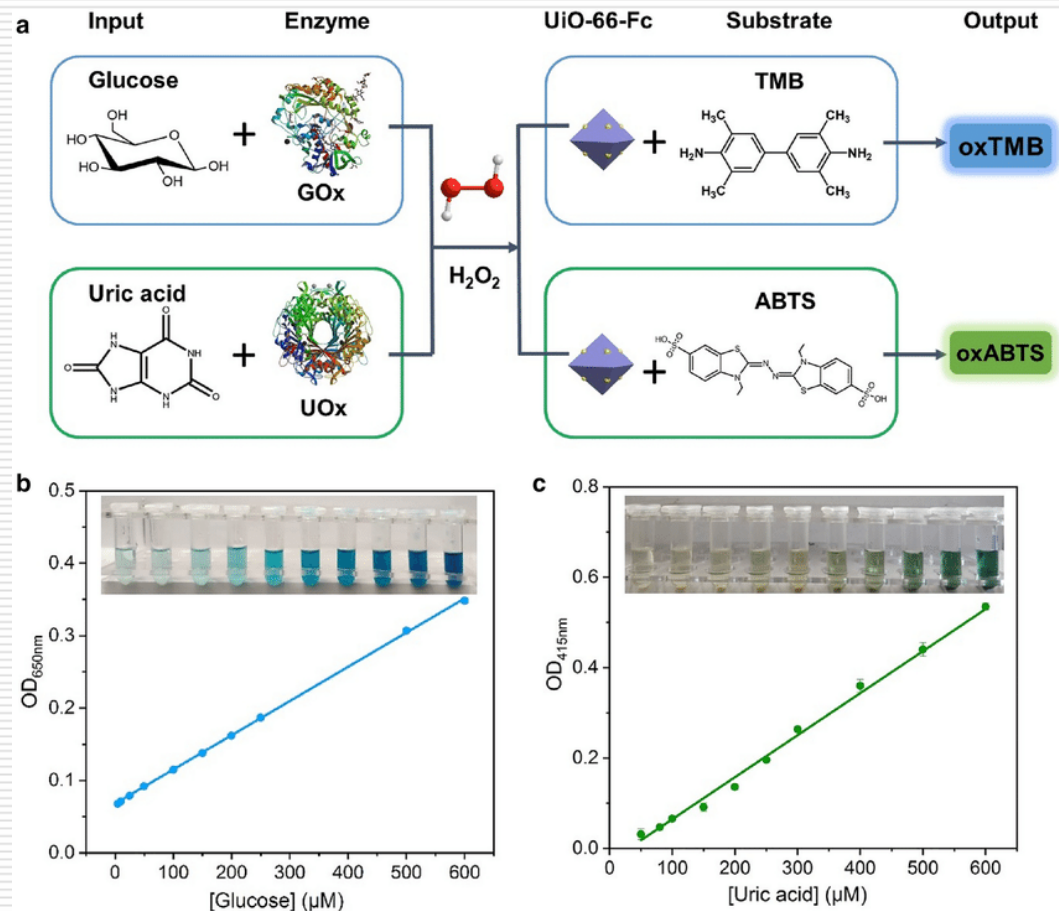
Penicilline amidase: \$1 / kg 6-Aminopenicillanic acid



Enzyme	Price (US\$/kg)
Bacterial α -amylase	2.4
Amyloglucosidase	3.5
Glucose isomerase	11
Pullulanase	30
Lysozyme	60
Cellulase/hemicellulase	10
β -Glucanase	3
Fungal α -amylase	10
"Carbohydrase" for animal feeds	26

ENZYM TRONG KỸ THUẬT Y SINH

- Enzym là chỉ thị để chẩn đoán bệnh.
- Enzym là mục tiêu của thuốc điều trị.
- Enzym dùng điều trị bệnh



Xác định hoạt độ enzym

- ✓ Đối với enzym, nhiều khi không thể xác định được nồng độ thực của chúng mà chỉ gián tiếp xác định số đơn vị hoạt độ của enzym, tức định lượng chính trên cơ sở xúc tác
- ✓ Hoạt tính xúc tác của enzym được biểu thị bằng đơn vị động học:
 - **Đơn vị hoạt độ enzym quốc tế (IU):** Lượng enzym xúc tác chuyển hóa 1 micromol cơ chất trong 1 phút ở điều kiện tiêu chuẩn
 - Đơn vị Katal: 1 mol cơ chất/1 giây.